

항공정보통신시설

VCCS 통신패널 이해

본 교재는 공사 직원을 대상으로
정보통신시설의 핵심 제어계인
VCCS 통신패널의 기능과
조작 절차 이해를 위해
제작되었습니다.

관제 필수 도구인 통신패널의
UI 구조와 각종 기능 키,
무전 및 전화 인터페이스의
동작 원리를 파악해 실무
역량 강화에 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

VCCS 통신패널 이해

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☒

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 통신패널(CPS) 개요

운용화면 구성 및 인터페이스 규격	01
--------------------------	----

제2장. 시스템 관리 기능

FREEZE 및 CONF(회의통화) 기능	05
MON(모니터링) 및 CHIME MUTE	07
REPLAY 및 HELP 기능 활용	09
시간 및 식별 ID 표시창 관리	12

제3장. 통화 및 무전 제어

COUPL(결합) 및 HOLD(보류) 기능	13
PRIO(우선접속) 및 PICK(당겨받기)	15
XFR(전환) 및 DIV(착신전환) 절차	17

제4장. 오디오 및 부가 설정

AG/GG 화면 레이아웃 전환	19
SET(환경설정) 및 스피커 모드 전환	20
PRIV(비밀통화) 및 FRQ INCOM(주파수 인터컴)	22

제5장. 가입자 및 채널 운용

DIAL PAD 및 PHONE BOOK 활용	24
무전 송수신 활성화 및 상태 감시	27
주파수 삭제 및 주/예비 절체(M/S)	29
개별 볼륨 조절 및 BSS/BTS 기능	32
특수 감시 기능(주파수 할당 및 응답 감시)	35
SDA(Speed Dial Access) 기능	37

VCCS 통신패널 이해

VCCS 통신패널 이해



설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 및 운영의 핵심 장비인 'VCCS 통신패널 이해' 교육을 시작합니다. VCCS(Voice Communication Control System)는 관제사와 조종사, 그리고 지상 기관 간의 모든 음성 통신을 통합 제어하는 중추적인 시스템입니다. 이번 시간에는 관제석에서 직접 사용하는 통신패널(CPS)의 세부 기능을 완벽히 마스터하는 것을 목표로 합니다.

학습 메모



설명 노트

본 과정의 핵심 콘텐츠는 '통신패널(CPS)의 이해'입니다. CPS는 Communication Panel Subsystem의 약자로, 관제사가 터치스크린을 통해 수많은 무전 채널과 전화 회선을 한눈에 관리하고 조작할 수 있게 해주는 사용자 인터페이스입니다. 화면에 배치된 수많은 버튼들의 의미와 조작 시퀀스를 하나씩 살펴보겠습니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

CPS는 관제 업무의 효율성을 극대화하기 위해 설계되었습니다. 단순한 전화 기나 무전기 조작을 넘어, 항공기 안전에 직결되는 다양한 특수 통신 기능들을 포함하고 있습니다. 하드웨어적인 사양부터 소프트웨어적인 로직까지, 시스템 엔지니어와 운영자 모두가 반드시 숙지해야 할 내용을 담았습니다.

✎ 학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

운용화면 구성

- ☐ 화면 크기 : 12.1인치
- ☐ 22개 Function Key
- ☐ 16개 Radio Key
- ☐ 28 x 4 DA Key / 56 x 2 DA Key (112호 가입자)



설명 노트

운용 화면의 물리적 구성입니다. 화면 크기는 12.1인치 터치스크린을 채택하고 있으며, 상단과 측면에 22개의 기능 키(Function Key)가 배치됩니다. 중앙에는 16개의 무전(Radio) 키와 최대 112호의 전화 가입자를 수용할 수 있는 DA(Direct Access) 키가 배치됩니다. A/G(공중)와 G/G(지상) 전용 화면을 통해 업무에 맞는 최적의 레이아웃을 제공합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

FREEZE
□ 터치 화면의 버튼 입력을 차단하는 기능

관제석 버튼 절차

(기능 설정)

FREEZE → FREEZE

(기능 해제)

FREEZE → FREEZE

 **FREEZE: 모든 터치에 대한 입력 차단 (3초간 터치지속)**

설명 노트

'FREEZE' 기능에 대해 알아봅니다. 이 기능은 터치 화면의 버튼 입력을 일시적으로 차단하는 역할을 합니다. 장비 청소 시 의도치 않은 터치를 방지하거나 오조작을 막기 위해 사용됩니다. 설정 방법은 FREEZE 버튼을 3초간 지속적으로 터치해야 하며, 해제 시에도 동일하게 3초간 터치를 유지해야 하는 안전 장치가 마련되어 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

CONF

□ 통화 중인 상태에서 추가로 호를 연결하여 동시에 통화가 가능하도록 연결하는 기능

관제석 버튼 절차

(사용 절차)



CONF: 회의통화 (최대 6개 호), 회의 주관자 종료 시 종료

설명 노트

'CONF(Conference)' 기능은 회의 통화를 지원합니다. 현재 통화 중인 상태에서 추가로 다른 가입자(DA 키, 다이얼 패드 또는 전화번호부 이용)를 연결하여 최대 6개 호까지 동시에 다자간 통화가 가능하게 합니다. 주의할 점은 회의를 주관한 관제사가 통화를 종료하면 참여 중인 모든 호가 동시에 종료되는 특징이 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

MON

☐ 다른 관제석의 음성을 모니터링할 수 있는 기능

관제석 버튼 절차

(사용 절차)



MON: 타운용석 모니터링 (동일등급 간, 상위등급 불가)

설명 노트

'MON(Monitor)' 기능입니다. 다른 관제석에서 이루어지는 음성을 실시간으로 청취할 수 있는 기능입니다. 주로 교육 목적이나 감독 업무 시 사용되며, 동일 등급의 관제석 간에만 가능합니다. 보안을 위해 상위 등급의 관제석 음성을 하위 등급에서 모니터링하는 것은 시스템적으로 제한되어 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

CHIME MUTE

□ 관제석의 벨소리/경보음 등 모든 CHIME 음이 송출되지 않도록 차단하는 기능

관제석 버튼 절차



CHIME MUTE: 벨소리 및 경보음 음소거 기능

설명 노트

'CHIME MUTE'는 관제석에서 발생하는 각종 벨소리와 경보음을 일시적으로 무음 처리하는 기능입니다. 무전 수신이나 전화 벨 등 모든 CHIME 음이 송출되지 않도록 차단하여 집중이 필요한 긴박한 상황에서 사용됩니다. 버튼을 한번 더 누르면 기능이 해제되어 정상적인 알람 수신이 가능해집니다.

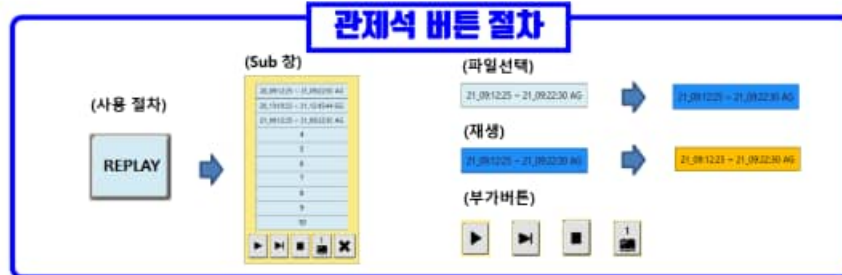
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

REPLAY

□ 통신패널에서 자체 녹음파일을 청취하는 기능



Replay: 최대 파일 80개 저장, 최대 30분 녹음

설명 노트

'Replay' 기능은 매우 중요한 분석 도구입니다. 통신 패널은 자체적으로 최근 통화 내용을 녹음하며, 사용자는 이 버튼을 통해 녹음 파일을 즉시 다시 들을 수 있습니다. 최대 80개의 파일이 저장되며, 총 30분 분량까지 녹음됩니다. 서브 창을 통해 파일 목록을 선택하고 재생, 일시정지, 중단 등의 조작을 수행할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

HELP

□ 통신패널 터치화면의 기능 버튼들에 대한 간략한 설명을 출력하는 기능

관제석 버튼 절차



HELP : 각 기능에 대한 설명이 화면에 간략히 표시

설명 노트

'HELP' 기능은 초보 운영자나 새로운 기능을 익힐 때 유용합니다. 터치 화면에 배치된 각 기능 버튼들에 대한 간략한 설명과 조작 가이드를 팝업 형태로 출력해줍니다. 원하는 기능 버튼을 누른 상태에서 HELP를 누르면 해당 기능의 상세 설명이 화면에 간략하게 표시되어 현장에서 즉각적인 도움을 줍니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

전환버튼

□ 통신패널에서 추가로 제공되는 기능 버튼 전환



전환버튼 : 통신패널에서 추가로 제공되는 기능 버튼 전환

설명 노트

'전환 버튼' 활용법입니다. CPS 화면은 한정된 공간 내에 수많은 기능을 담아야 하므로, 그룹화된 버튼들을 페이지 단위로 넘겨야 합니다. 화살표 모양의 전환 버튼을 누르면 '기능 1 그룹(COUPL, HOLD 등)'에서 '기능 2 그룹(FREEZE, CONF 등)'으로 메뉴가 바뀌어 더 많은 제어 명령에 접근할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

시간/통신패널 ID/Event 출력창
☐ UTC 시간, 통신패널번호 및 ID, Event 메시지 출력 기능

관제석 버튼 절차

(시간 출력창)
UTC 10:30:24 → KST 19:30:24

(통신패널 ID창)
CONSOLE1 → VCCS_OP-1

(Event 출력창)
EVENT-TEXT

 **시간/이벤트/식별ID 표시 : *VCCS EVCS 전환도 가능**

설명 노트

화면 상단에는 '시간/통신패널 ID/Event 출력창'이 위치합니다. 표준 UTC 시간뿐만 아니라 필요시 KST(한국 표준시)로 전환하여 표시할 수 있습니다. 또한 현재 운용 중인 패널의 콘솔 번호와 시스템 상태 메시지를 실시간으로 보여주며, VCCS와 예비 장비인 EVCS 간의 전환 상태도 이 영역에서 확인할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

COUPL

□ 무선채널을 통해 조종사와 조종사 그리고 조종사와 G/G 라인을 연결해주는 기능

관제석 버튼 절차



COUPL: A/G 최대 4채널, A/G(1채널)↔G/G(1채널)

설명 노트

'COUPL(Coupling)' 기능입니다. 무선 채널 간, 혹은 조종사와 지상 라인 (G/G)을 직접 연결해주는 브릿지 역할을 합니다. A/G 채널은 최대 4개까지 결합할 수 있으며, 공중의 조종사와 지상의 다른 관제소 직원이 직접 대화할 수 있도록 중계할 때 사용됩니다. 주파수 정보 버튼에 커플링 아이콘이 표시되어 현재 연결 상태를 알려줍니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

HOLD

□ 연결되어 있는 호를 보류하고 새로운 호를 연결하는 기능

관제석 버튼 절차



HOLD : 최대 3개 까지 호 보류 가능, 전체종료 : ENDE터치

설명 노트

'HOLD'는 통화 보류 기능입니다. 현재 연결된 호를 끊지 않고 대기시킨 상태에서 새로운 호를 연결하거나 다른 업무를 처리할 수 있게 해줍니다. 최대 3개 까지 호 보류가 가능하며, 화면의 가입자 버튼 색상이 노란색(통화)에서 자주색(보류)으로 변하여 상태를 구분합니다. 전체 종료 시에는 END 버튼을 터치합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

PRIO

☐ 연결되어 있는 호에 같이 접속하여 통화에 참여하는 기능

관계식 버튼 절차

(사용 절차)



PRIO : 제3자 통화로 끼어들기, 동일등급에서 가능

설명 노트

'PRIO(Priority)'는 우선순위 접속 기능입니다. 이미 다른 사람과 통화 중인 특정 가입자에게 강제로 개입하여 3자 통화 형태로 참여하는 기능입니다. 긴급한 관계 지시가 필요할 때 사용하며, 동일한 우선순위 등급 내에서만 작동합니다. 상대방의 동의 없이 즉시 통화에 참여할 수 있는 강력한 권한입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

PICK

□ 다른 패널로 수신 중인 호를 당겨 받는 기능

관제석 버튼 절차

(사용 절차)



PICK : 당겨받기 , 타 운용석(CPS) 전화를 당겨서 받는 기능

설명 노트

'PICK' 기능은 이른바 '당겨받기'입니다. 다른 관제석(CPS)으로 걸려와서 벨이 울리고 있는 전화를 내 패널에서 대신 받아 처리하는 기능입니다. 수신 중인 가입자 번호를 선택한 후 PICK 버튼을 누르면 즉시 내 헤드셋으로 음성이 연결되어 업무 공백을 방지할 수 있습니다.

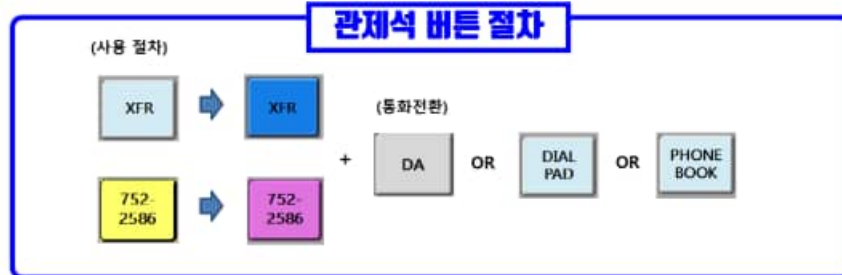
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

XFR

□ 통화 중인 호를 다른 관제석으로 전환하는 기능



XFR : 타운용석(CPS)으로 전화 연결해주는 기능

설명 노트

'XFR(Transfer)' 기능은 현재 내가 통화 중인 상대방을 다른 관제석으로 넘겨주는 전환 기능입니다. XFR 버튼을 누르고 전환할 대상(DA 키 또는 다이얼)을 선택하면 내 연결은 끊어지고 상대방끼리 통화가 이어집니다. 주로 담당 구역이 바뀌는 핸드오버 상황에서 빈번하게 사용되는 인터페이스입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

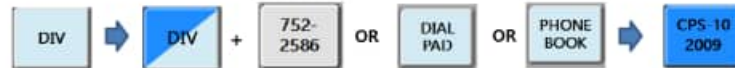
통신패널(CPS) 이해

DIV

□ 수신되는 호를 미리 설정 해 놓은 다른 관제석으로 전환해 주는 기능

관제석 버튼 절차

(사용 절차)



DIV : 자리를 비울 경우, 타 운용석(CPS)으로 착신 전환

설명 노트

'DIV(Diversion)'는 착신 전환 기능입니다. 자리를 비워야 하거나 특정 업무 시간 종료 시, 나에게 오는 모든 전화를 사전에 지정된 다른 관제석으로 자동으로 넘어가게 설정합니다. 버튼 하나로 모든 수신 경로를 변경할 수 있어 효율적인 인력 운영과 무중단 통신 서비스를 가능하게 합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

전환버튼

□ Standard 운용화면과 G/G 운용화면을 번갈아 전환하는 기능



AG/GG : 화면 레이아웃을 변경해주는 버튼

설명 노트

'AG/GG' 전환 버튼입니다. CPS 화면의 전체적인 레이아웃을 변경해주는 핵심 버튼입니다. A/G 모드에서는 무전 채널과 항공기 교신 위주의 버튼들이 강조되고, G/G 모드에서는 지상 유관기관들과의 전화 회선(DA 키)들이 화면을 가득 채우게 됩니다. 관제 환경의 변화에 따라 즉시 레이아웃을 최적화할 수 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

SET

□ 헤드셋으로 수신되는 음량 및 기타 설정 음량을 조절하는 기능

관제석 버튼 절차



SET: 소리 크기, 디스플레이 밝기 등을 조절하는 기능

설명 노트

'SET' 버튼은 통신 패널의 환경설정 메뉴입니다. 헤드셋으로 들리는 음량 (Volume), 디스플레이 밝기(Brightness), 그리고 터치 감도 등을 조절할 수 있습니다. 또한 좌우 헤드셋 모듈을 선택하여 각각의 소리 밸런스를 맞추는 등 관제사 개인의 편의에 맞춘 커스터마이징 기능을 제공합니다.

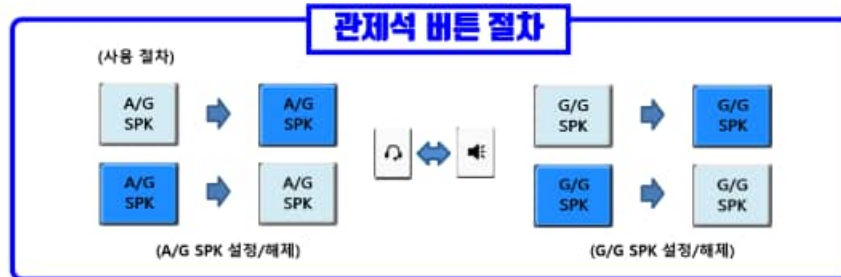
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

스피커 선택 버튼

□ A/G, G/G 수신음성을 스피커로 송출하게 하는 기능



스피커 전환 : 외부 스피커로 음성 출력 or 헤드셋/핸드셋

설명 노트

'스피커 선택 버튼'입니다. 수신되는 음성을 헤드셋으로만 들을지, 아니면 외부 스피커로도 송출할지를 결정합니다. A/G(공중)와 G/G(지상) 음성을 각각 독립적으로 설정할 수 있습니다. 버튼의 아이콘이 헤드셋에서 스피커 모양으로 변하며, 다수의 인원이 동시에 교신 내용을 공유해야 할 때 필수적입니다.

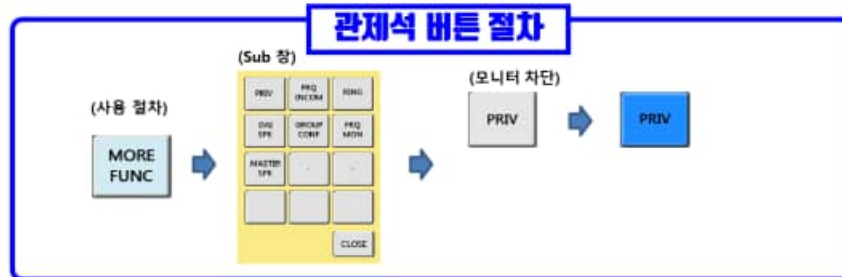
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

MORE FUNC

□ 메인 화면에서 제공하는 기능 이외에 추가 기능 그룹 버튼



PRIV : 외부 모니터링 차단(동일등급), 상위 등급 가능

설명 노트

'PRIV(Privacy)'는 비밀 통화 모드입니다. MORE FUNC 서브 메뉴 내에 존재하며, 이 기능을 활성화하면 다른 관제석에서 내 음성을 모니터링(MON)하는 것을 차단합니다. 다만 시스템 관리자나 높은 등급의 감독석에서는 안전상의 이유로 PRIV 모드와 상관없이 모니터링이 가능하도록 설계되어 있습니다.

학습 메모

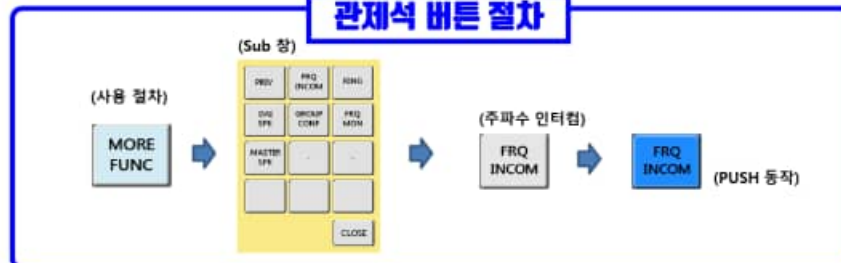
VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

MORE FUNC

□ 메인 화면에서 제공하는 기능 이외에 추가 기능 그룹 버튼

관제석 버튼 절차



FRQ INCOM : 동일 주파수 선택 운용석 간, 내부 통신(송신안됨)

설명 노트

'FRQ INCOM' 기능입니다. 동일한 주파수를 선택하여 운용 중인 관제석 간에 형성되는 내부 통로입니다. 버튼을 누르고 있는 동안(PUSH 동작)에만 상대 관제사와 직접 대화할 수 있는 인터컴 기능으로, 실제 전파로 송신되지는 않으면서 옆자리 관제사와 긴밀한 협조가 필요할 때 유용합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

DIALPAD

□ 번호 및 기능 버튼을 이용하여 통신 및 관리기능을 수행



DIAL PAD: 전화번호 입력 + CALL, **IA**: 기능동작 점검

설명 노트

'DIAL PAD'는 가상의 전화 다이얼 화면을 호출합니다. DA 버튼에 등록되어 있지 않은 새로운 번호로 전화를 걸 때 숫자를 직접 입력하고 CALL 버튼을 누릅니다. 또한 'IA' 기능을 통해 통신 시스템의 특정 코드나 내부 기능을 점검하는 진단 도구로도 활용됩니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

CA/END
☐ 공통응답 및 공유해제 버튼

관제석 버튼 절차

(공통응답 버튼)

CA → CA

(공유해제 버튼)

END → END

 **CA** : 등록되지 않은 번호 수신 시 표시 **END** : 통화종료

설명 노트

'CA/END' 버튼은 전화 제어의 기본입니다. 'CA(Common Answer)'는 시스템에 정식 등록되지 않은 외부 번호로부터 전화가 수신되었을 때 화면에 표시되며 이를 수신하는 버튼입니다. 'END'는 현재 진행 중인 모든 통화를 즉시 끊고 선로를 점유 해제하는 통화 종료 버튼입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

PHONE BOOK

□ DA 버튼에 등록이 되어있지 않은 번호로 호 시도를 할 때 사용

관제석 버튼 절차



PHONE BOOK: 그룹 내 번호 선택 후 CALL

설명 노트

'PHONE BOOK' 기능입니다. 자주 사용하는 전화번호들을 그룹별로 저장해 놓은 전자 전화번호부입니다. 터치 한 번으로 서브 창을 열어 원하는 그룹 (GP1, GP2 등)과 가입자를 선택하여 신속하게 호를 시도할 수 있습니다. 수동 다이얼의 번거로움을 덜어주는 편의 기능입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-PTT 모드

□ A/G 채널 할당 후 관제사 음성을 조종사로 송신하기 위한 동작



Radio 송신 활성화: TX 클릭 시, RX 자동 활성화

설명 노트

무전 송신 활성화 로직입니다. 화면의 무전 채널 중 'TX' 버튼을 클릭하면 해당 주파수로 관제사의 음성이 송출됩니다. 이때 시스템은 효율적인 운용을 위해 TX가 활성화되면 해당 채널의 'RX(수신)' 기능도 자동으로 동시에 활성화하여 조종사의 응답을 즉시 들을 수 있도록 보장합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-RX SQL 모드

□ A/G 채널 할당 후 조종사 음성을 관제사로 수신되는 동작

관제석 버튼 절차



Radio 수신 활성화: 주파수 수신 시 음성 출력 가능

설명 노트

무전 수신 활성화 상태입니다. 주파수 대역에서 신호가 감지(SQL, Squelch) 되면 해당 채널 버튼이 녹색이나 노란색으로 점등되며 음성이 출력됩니다. 타 관제석에서 이미 송신 중인 경우에도 채널 상태 표시를 통해 현재 해당 주파수가 점유 중임을 시각적으로 알려주어 통신 중첩을 방지합니다.

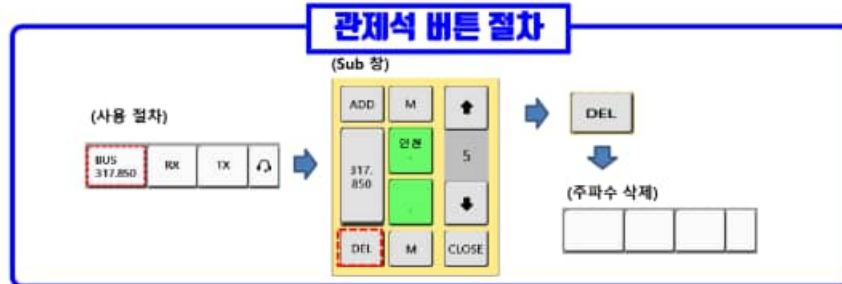
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-주파수 삭제

□ 통신패널에서 등록된 주파수를 삭제하는 기능



CPS 주파수 삭제: 일시적인 삭제, 재부팅 시 초기값 업로드

설명 노트

'CPS 주파수 삭제' 기능입니다. 화면의 복잡도를 줄이기 위해 현재 사용하지 않는 주파수 채널을 패널에서 잠시 숨길 수 있습니다. 이는 일시적인 설정값이며, 장비를 재부팅하거나 초기화하면 시스템에 사전 정의된 기본 주파수 목록이 다시 업로드되어 복구됩니다.

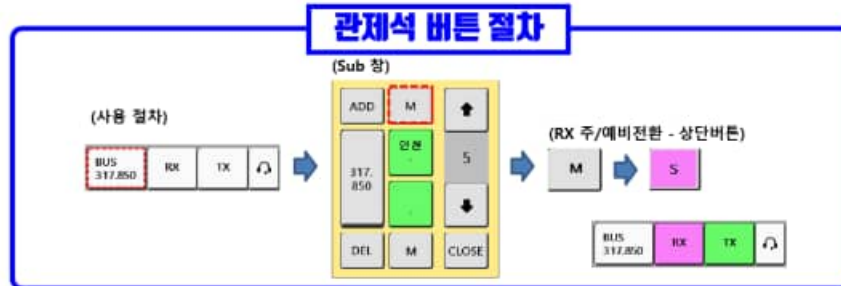
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-주/예비 채널 전환

□ 주파수 채널의 주/예비 채널을 전환할 수 있는 기능



수신기 주/예비 절체: 상단부 클릭 시 주장비↔예비장비 절체

설명 노트

수신기 주/예비 절체(M/S) 제어입니다. 각 무전 채널 버튼의 상단부를 클릭하면 서브 창이 나타나며, 여기서 'M(Main)' 장비와 'S(Standby)' 장비를 수동으로 선택할 수 있습니다. 수신 감도가 나쁘거나 장비 장애가 의심될 때 예비 수신기로 즉시 경로를 변경하여 통신 품질을 유지합니다.

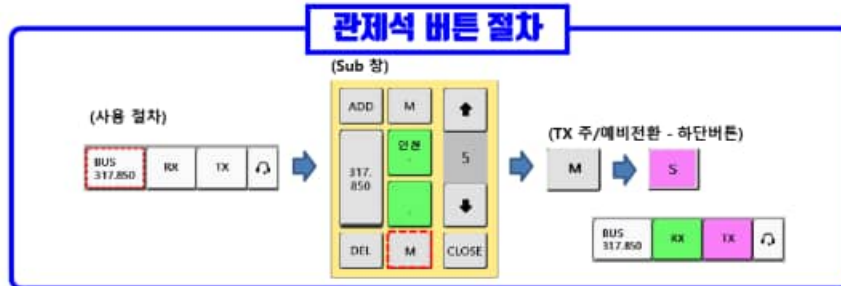
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-주/예비 채널 전환

□ 주파수 채널의 주/예비 채널을 전환할 수 있는 기능



송신기 주/예비 절체: 하단부 클릭 시 주장비↔예비장비 절체

설명 노트

송신기 주/예비 절체 과정입니다. 채널 버튼의 하단부를 클릭하여 송신 장비의 M/S 상태를 전환합니다. 송신 장비는 항공기 안전에 직격탄을 주므로, 장애 발생 시 시스템이 자동으로 전환해주기도 하지만 관제사가 직접 버튼을 눌러 최상의 상태를 가진 송신기를 선택할 수도 있습니다.

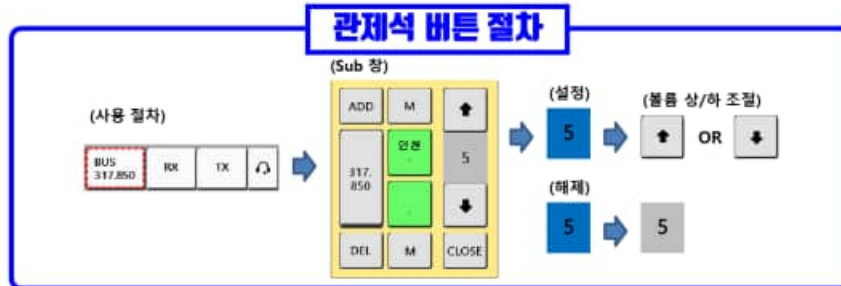
학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-개별 주파수 볼륨조절

□ 주파수 채널 단위로 수신되는 음량의 볼륨을 조절하는 기능



개별주파수 볼륨조절: 개별 주파수 조정 시, SET설정 미영향

설명 노트

개별 주파수 볼륨 조절 기능입니다. 전체 마스터 볼륨과 별개로, 각 무전 채널마다 들리는 음성 크기를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 특정 주파수에서 잡음이 심하거나 조종사의 목소리가 너무 작을 때 해당 채널만 개별적으로 상/하 조절 버튼을 통해 최적화합니다. 이 설정은 시스템 전역의 SET 설정에는 영향을 주지 않습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-BSS/BTS

☐ 주파수 채널 최상신호를 선택할 수 있는 기능

관제석 버튼 절차



BSS/BTS: Best signal selection (최상의 신호 선택)

설명 노트

'BSS/BTS(Best Signal Selection)' 기능입니다. 동일한 주파수를 여러 지점의 수신소에서 받을 때, 시스템이 실시간으로 신호 품질을 비교하여 가장 깨끗하고 선명한(Best) 신호를 자동으로 선택하여 관제사에게 들려주는 지능형 기능입니다. 수동으로 최상의 사이트를 선택할 수도 있습니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-헤드셋/스피커 선택

□ 주파수 채널의 수신 음성을 헤드셋 또는 스피커로 선택할 수 있는 기능

관제석 버튼 절차



헤드셋 ↔ 스피커 변환: 비상주파수는 예외 (무조건 스피커)

설명 노트

헤드셋과 스피커 간의 음성 출력 변환입니다. 모든 채널은 관제사의 선택에 따라 출력을 전환할 수 있으나, '비상 주파수(Emergency)'는 보안과 안전을 위해 예외로 처리됩니다. 비상 상황을 놓치지 않도록 시스템 설정에 따라 무조건 외부 스피커로 출력되도록 강제되기도 합니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-할당되지 않는 주파수 감시

□ 설정되어 있는 주파수 채널이 최소 하나의 통신패널에도 할당되어 있지 않은 경우 동작

관제석 버튼 절차



주파수 할당 여부 감시: 모든 CPS에서 주파수 미선택 시 알람

설명 노트

주파수 할당 여부 감시 기능입니다. VCCS 시스템 내에 설정된 특정 무전 채널이 공항 내 어느 통신 패널(CPS)에도 할당되어 있지 않을 경우, 시스템은 관리자에게 경고 알람을 보냅니다. 이는 필수 주파수가 누락되어 관제 공백이 생기는 것을 방지하는 중요한 모니터링 로직입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

A/G 운용-주파수 감시

- 무전기로부터 수신되는 음성에 대해 주파수 채널을 할당한 관제석에서 응답하지 않을 경우 경고음과 알람을 발생시켜주는 기능

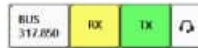
관제석 버튼 절차

(동작 절차)

(채널 할당)



(RX 수신)



(미응답 시)



주파수 운용 감시 : 수신 후 관제사 미응답 시 알람 발생

설명 노트

주파수 운용 감시 모드입니다. 무전기로부터 음성 신호가 수신되었으나, 해당 채널을 할당한 관제석에서 일정 시간 동안 아무런 응답이나 조작이 없을 경우 시스템이 경고음과 시각적 알람을 발생시킵니다. 관제사의 상황 인지 여부를 시스템이 능동적으로 체크하는 안전장치입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해

통신패널(CPS) 이해

G/G 운용-Speed Dial Access

□ 다른 DA 페이지의 수신 호를 페이지 변환없이 바로 수신할 수 있는 기능

관제석 버튼 절차



SDA : 다른 DA페이지 수신 호를 페이지 변환 없이 수신

설명 노트

'SDA(Speed Dial Access)' 기능입니다. 전화 가입자가 너무 많아 여러 페이지로 나뉘어 있을 때, 현재 보고 있는 페이지가 아닌 다른 페이지의 수신 전화를 페이지 전환 없이도 하단부 SDA 영역에서 즉시 확인하고 수신할 수 있게 해주는 숏컷(Shortcut) 기능입니다.

학습 메모

VCCS 통신패널 이해



설명 노트

이상으로 VCCS 통신 패널의 UI와 각 기능 키의 상세 동작 원리에 대한 교육을 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받는 한국공항공사의 소중한 자산입니다. 오늘 학습한 내용을 바탕으로 실제 관제석 장비 운영과 유지보수에 만전을 기해주시기 바랍니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

